

Problema de respuestas JSON no estables:

```
2024-10-27T02:17:42.828+02:00 WARN 71485 --- [nio-8080-exec-1] ration$PageModule$WarningLo
For a stable JSON structure, please use Spring Data's PagedModel (globally via @Ena
or Spring HATEOAS and Spring Data's PagedResourcesAssembler as documented in https:
```

Este mensaje de advertencia indica que Spring no garantiza la estructura JSON generada cuando se serializan directamente las instancias de `PageImpl`, que es la implementación predeterminada de la interfaz `Page` en Spring Data. Para obtener una estructura JSON estable y consistente para respuestas paginadas, se recomienda usar el soporte de Spring HATEOAS, o bien convertir la respuesta a una estructura `PagedModel`.

¿Por qué es un problema que en respuestas paginadas la estructura de la respuesta json no sea estable?

La falta de estabilidad en la estructura de una respuesta JSON paginada puede generar problemas en varios escenarios, especialmente cuando otros sistemas, aplicaciones cliente o interfaces de usuario dependen de un formato de datos específico. Aquí están las principales razones:

Compatibilidad con Clientes que Consumen la API

- Cuando una API REST es consumida por aplicaciones cliente (por ejemplo, aplicaciones móviles, frontend en JavaScript, o sistemas externos), estos suelen depender de una estructura JSON estable para interpretar correctamente los datos.
- Si la estructura JSON cambia con frecuencia o inesperadamente, puede romper la lógica en el cliente, haciendo que los datos no se muestren correctamente, causando errores o forzando a los clientes a actualizarse con cada cambio.

Facilita el Mantenimiento y la Evolución de la API

- Mantener una estructura JSON estable en las respuestas permite que la API evolucione de manera controlada. Cualquier cambio en el formato JSON puede planificarse y documentarse, asegurando que los clientes y desarrolladores conozcan las modificaciones.
- Si los desarrolladores de clientes conocen y confían en una estructura estable, pueden mantener su código más fácilmente y reducir la frecuencia de actualizaciones.

Control en la Documentación y la Consistencia de la API

- Una estructura JSON estable es fundamental para documentar la API correctamente. Cuando el formato de las respuestas es predecible, la documentación puede ser precisa y confiable.
- La estabilidad asegura que, independientemente de los cambios internos en el servidor (como el cambio de `PageImpl` a otro tipo de `Page`), la estructura de la respuesta seguirá siendo la misma.

Minimiza Errores de Serialización y de Integración

- Serializar directamente 'PageImpl' o clases que puedan variar en su estructura puede generar respuestas JSON inconsistentes, especialmente si Spring decide realizar cambios internos en la implementación.
- Con 'PagedModel' o el uso de un DTO estable, el formato y el contenido de la respuesta están bajo control y no dependen de la implementación interna de Spring Data.

Una estructura JSON estable en respuestas paginadas asegura la compatibilidad a largo plazo y reduce el impacto de posibles cambios en la implementación interna del framework, beneficiando tanto a los desarrolladores de la API como a los consumidores externos.

Soluciones

Hay dos formas de resolverlo:

Opción 1: Usar **PagedResourcesAssembler** de Spring HATEOAS

PagedResourcesAssembler transforma una **Page** en un modelo **PagedModel**, que ofrece una estructura JSON estable.

1. **Añade la dependencia de Spring HATEOAS** en **pom.xml** (si aún no la tienes):

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-hateoas</artifactId>
</dependency>
```

2. **Inyecta **PagedResourcesAssembler** en el controlador** y úsalo para convertir la respuesta **Page** a **PagedModel**:

```
import org.springframework.data.web.PagedResourcesAssembler;
import org.springframework.hateoas.PagedModel;
import org.springframework.http.ResponseEntity;

@GetMapping
public ResponseEntity<PagedModel<Evento>> listarEvento(
    @RequestParam(required = false) String nombre,
    Pageable pageable,
    PagedResourcesAssembler<Evento> assembler) {

    Page<Evento> eventosPage = (nombre != null)
        ? eventoRepository.findByNombreIgnoreCase(nombre, pageable)
        : eventoRepository.findAll(pageable);

    PagedModel<Evento> pagedModel = assembler.toModel(eventosPage);
    return ResponseEntity.ok(pagedModel);
}
```

Opción 2: Configurar @EnableSpringDataWebSupport para Serializar como DTO

Otra opción es habilitar @EnableSpringDataWebSupport en la clase principal y configurar el modo de serialización de paginación para utilizar un DTO en lugar de PageImpl.

1. Configura @EnableSpringDataWebSupport en la clase principal de la aplicación:

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.data.web.config.EnableSpringDataWebSupport;

@SpringBootApplication
@EnableSpringDataWebSupport(pageSerializationMode =
                           PageSerializationMode.VIA_DTO)
public class GestionEventosApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(GestionEventosApplication.class,
                              args);
    }
}
```

¿Cuál Opción Elegir?

- Si necesitas estabilidad y un formato JSON específico en las respuestas, la opción 1 es preferible con PagedResourcesAssembler.
- Si buscas una solución rápida sin cambios en el controlador, usa la opción 2 para configurar la serialización de Page con un DTO globalmente.

Ambas opciones resolverán la advertencia y garantizarán una estructura JSON estable en las respuestas paginadas.